

MANIPULATIONS FORMELLES

1 Analyse-synthèse !

2 5) Exploiter la formule $\sum$ de calcul des coefficients d'un produit matriciel. Quand on ne sait pas quoi faire d'une somme double, on permute !

3

4

5 2) Une somme géométrique ?

6

7 Dans un premier temps, calculer $(AM - MA)_{ij}$ pour tous $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

8 2) À quelle condition une matrice par blocs $\begin{pmatrix} X & Z \\ Y & T \end{pmatrix}$ commue-t-elle à $\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$?

9 À quelle condition une matrice par blocs $\begin{pmatrix} X & Z \\ Y & T \end{pmatrix}$ est-elle l'inverse de $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$?

10 Par exemple, partir de I_n et faire des opérations élémentaires.

11 1) a) Choisir des matrices M presque nulles !
3) Appliquer le résultat de la question 1)b) à $A - A^\top$.

12 Les solutions sont toutes de la forme $\lambda A + B$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$. En outre, la trace est linéaire.

13

CALCULS DE PUISSANCES

14

3) Arracher un multiple de I_3 .

6) Certains coefficients sont faciles d'accès, mais pas tous. Montrer d'abord par récurrence un résultat du genre « $A^k = \begin{pmatrix} a_k & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ pour un certain $a_k \in \mathbb{R}$ », puis chercher la valeur de a_k après coup.

15

2) Récurrence.

3) Les suites $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ sont récurrentes linéaires d'ordre 2.

16

1) Par exemple : $X_1 = (2, 1, -3)$, $X_2 = (1, -1, 0)$ et $X_3 = (2, 1, 1)$, mais tout multiple de X_1, X_2 ou X_3 convient.

3) Simple reformulation du résultat de la question 1).

4) On connaît A en fonction de D , donc on connaît A^k en fonction de D^k .

17

Pour calculer les puissances de $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, il vaut mieux l'écrire sous la forme $I_3 + J$ car les puissances de J sont très faciles à calculer.

RÉSOLUTION DE SYSTÈMES LINÉAIRES

18

19

MATRICES INVERSIBLES

20